2022 级 C 语言程序设计 A 卷参考解答

一： X √ X √ √ √ X X X X

二：0.0；1.5; -1; 5; 3

三：见第 4 页

四：

(1) int insert(char *s1, char *s2, char *ss, int n);
*ss ++ = *s1++;
*s2 != '\0'
*s1 != '\0'
*ss ='\0';
char s3[100];

(2) p= &a[0][0]; p <= &a[1][2]
row =FindMax(a[0],2,3,&col);
max = p[0];
j< n ; j ++, p++
*pCol = col;

五：

(1) i:1-- s:1
i:2-- s:2
i:3-- s:6
i:4-- s:24
i:5-- s:120
sum:153

(2) 207

(3) str = our
a = 77

(4) 1470

(5) Basic
Cobol
Fortran
Pascal
Prolog

六.

```
//（1）编程对所输入的分数进行约分，例如，输入 72/192，输出结果为 3/8，若输入 72/24，则输出 3.
#include <stdio.h>
int GCD(int a, int b);
void main()
{
	int a,b ;
	int gcd;

	printf("please input a fraction");
	scanf("%d%d",&a,&b);

	gcd = GCD(a,b);

	a = a/gcd;
	b = b/gcd;
	if(b==1)
	{
		printf("%d",a);
	}
	else
```

```
        {
                printf("%d/%d\n",a,b);
        }
}

int GCD(int a, int b)
{
        int i;
        int gcd;
        for(i = (a<b?a:b);i > 0; i--)
        {
                if(a%i==0 && b%i ==0)
                {
                        gcd = i;
                        break;
                }
        }
        return gcd;
}
```

//（2）已知 x1=1,x2=2,xn=0.7xn-1+0.3xn-2,求{xn}前 10 项的平均值（8 分）

```
#include <stdio.h>
void main()
{
        double xn_1 = 2, xn_2 = 1, xn ;
        int i;
        double sum;

        sum = xn_2 + xn_1;

        for(i=3;i<11;i++)
        {
                xn = 0.7*xn_1 + 0.3*xn_2;
                sum += xn;
                xn_2 = xn_1;
                xn_1 = xn;
        }
        printf("average: %.4f\n",sum / 10.0);
}
```

//（3）输入一行包含若干单词的字符串，单词之间用空格分开，统计字符串中以“ing”结尾的单词个数，要求功能模块设计合理（10 分）.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int extractWords(char *str,char(*p)[20],int*n);
int find(char *wd);

int extractWords(char *str,char(*p)[20],int*n)
{
        char * p1 = str, *p2;
        int i;

        if(str == NULL) return 0;

        i = 0;
        while(*p1==' ') p1++;
        p2 = p[0];
        while(*p1)
        {
                *p2 = *p1;
                if(*p2 == ' ')
                {
                        while(*p1 == ' ') p1++;
                        *p2 = 0;
                        i ++;
                        p2=p[i];
                }
                else
                {
                        p1++;
                        p2++;
                }
        }
        *p2 = 0;
        return *n=i+1;
}

int find(char *wd)
{
        char *p;
        if(strlen(wd)<3) return 0;
        p = wd;
        while(*p) p++;

        if(strcmp(p-3,"ing")==0) return 1;
        else return 0;
}

void main()
{
        char str[200];
        char words[20][20];

        int n,i,c ;

        printf("input a string:\n");
        gets(str);

        extractWords(str,words,&n);

        for(i = 0, c=0; i<n;i++)
        {
                c += find(words[i]);
        }
        printf("%d\n",c);
}
```

//（4）建立一个学生班的成绩登记表，包括的信息有班号（全班一个），总人数（设为 20 人），制表日期（整个表一个）和所有学生的信息:学号、姓名、性别、四门课程的成绩。要求：(a) 输入登记表及每个学生的上述信息，并统计每个学生的平均成绩；(b) 按平均成绩从高到低的顺序输出排名前 30%的每个学生的学号、姓名、平均成绩一览表；（c) 统计平均成绩在 60 分以下学生的人数以及其

中男女生的比例，并输出统计结果；编写函数完成上述功能要求，主函数中完成功能函数的调用，平均成绩保留两位小数（10 分）

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>

#define N 20

struct Student//1 分
{
	char id[15];
	char name[20];
	double scores[4];
	double aver;
	char gender;
}
struct Class
{
	char id[20];
	int num;
	char date[20];
	struct Student stu[N];
}
//1 分
void input(struct Class *pc);
void sort(struct Student *ps,int n);
void outputT30(struct Student *ps, int n);
void stat(struct Student *ps, int n);

void main()//1 分
{
	struct Class cla;
	input (&cla);
	sort(cla.stu,cla.num);
	output30(cla.stu,cla.num);
	stat(cla.stu,cla.num);
}

void input(struct Class *pc)//2 分
{
	char str[20]={0},ch;
	int i,j;

	puts("input CLASS id:");
	gets(pc->id);
	puts("input date:");
	gets(pc->date);
	puts("input the total number of students");
	gets(str);
	pc->num = atoi(str);

	for(i=0;i<pc->num;i++)
	{
		puts("input the student id:");
		gets(pc->(stu[i].id));
		puts("input the student name:");
		gets(pc->(stu[i].name));
		puts("input the student gender:");
		gets(str);
		pc->(stu[i].gender) = str[0];
		pc->(stu[i].aver) = 0.0;

		for(j=0;j<4;j++)
		{
			printf("input the score of course %d
\n",j+1);
			gets(str);
			pc->(stu[i].scores[j])=atoi(str);

	pc->(stu[i].aver)+=pc->(stu[i].scores[j]);
		}
		pc->(stu[i].aver)/=4;
	}
}
void sort(struct Student *ps,int n)//2 分
{
	int i,j;
	struct Student t;
	for(i=0;i<n-1;i++)
	{
		for(j = i+1; j<n;j++)
		{
			if(ps[i].aver < ps[j].aver)
			{
				t = ps[i];
				ps[i]= ps[j];
				ps[j]=t;
			}
		}
	}
}
void outputT30(struct Student *ps, int n)//1 分
{
	int i;
	sort(ps,n);
	for(i=0;i<=n*0.3;i++)
	{

	printf("\n%s\t%s\t%.2f\n",ps[i].id,ps[i].name,ps[i]
.aver);
	}
}
void stat(struct Student *ps, int n)//2 分
{
	int i,male=0,female=0;
	for(i=0;i<n;i++)
	{
		if(ps[i].aver < 60)
		{
			if (ps[i].gender =='m') male ++;
			else female ++ ;
		}
	}
	printf("the total failed students
number: %d\n",male + female);
```

printf("male : female }
= %d : %d\n",male,female); 三：

（1）对生成给定大小的二维数组进行转置，数组元素为 0~100 的随机数。

```
#include<stdio.h>
#include<time.h>
#include<stdlib.h>
                // #define N 5          ← 1000以内任意数均可
                // void trans(int (*)[N]); 或 void trans(int [][N]);

int main()
{
    int a[N][N], i, j;

    srand((unsigned) time(NULL));
    printf("array a:\n");
    for (i = 0; i < N; i++)
    {
        for (j = 0; j < N; j++)
        {
            a[i][j] = rand() ;  ——→  a[i][j] = rand()%101
            printf("%4d", a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    trans(a);
    printf("transposed array a:\n");
    for (i = 0; i < N; i++)
    {
        for (j = 0; j < N; j++)   printf("%4d", a[i][j]);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}

void trans(int **a)  ——→  void trans(int a[][N]) 或 void trans(int(*a)[N])
{
    int t, i, j;
    for (i = 0; i < N; i++)
        for (j = 0; j < N; j++)  ——→  j=i+1
                                 或 { for(j=0; j<i; j++)
                                      for(j=0; j<i+1; j++)
                                      for(j=0; j<=i; j++)
                                      for(j=i; j<N; j++)
                                    均得分
```

```
        {
            t = a[i][j];
            a[i][j] = a[j][i];
            a[j][i] = t;
        }
}
```

（2）求方程 ax2+bx+c=0 的根(5 分)

```
#include<stdio.h>        ← #include<math.h>                                0.5分
                         ← double f1(double, double, double, double*) }
                         ← double f2(double, double);                   } 1分

double f1(double a, double b, double Disc, double x1)   → double *x1    0.5分
{
    double x2;
    x1 = (-b + sqrt(Disc)) / (2 * a);   →   *x1=(-b+sqrt(Disc))/(2*a);  0.5分
    x2 = (-b - sqrt(Disc)) / (2 * a);

    return x2;
}

double f2(double a, double b)
{
    return ( (-b) / (2 * a) );
}

void main()
{                        ← double Disc;                                 0.5分
    double a,b,c;
    double x1,x2;        ← double *p=&x1;                               这两个对应上
    printf("please input a,b,c\n");
    scanf("%f%f%f", &a, &b, &c);   ✓

    Disc = b*b - 4 * a*c;
    if (Disc > 0)                                                       1分
    {
        x2 = f1(a, b, Disc, x1);   →   x2=f1(a,b,Disc,&x1)
        printf("x1=%f\nx2=%f\n", x1, x2);   或 x2=f1(a,b,Disc,p)
    }
    else (Disc==0)   →   else if(fabs(Disc)<1e-6)
    {                                                                   1分
        x1 = f2(a, b);
        printf("x1=x2=%f\n", x1);
```